

Тема : Ряды Фурье

1⁰. Периодические функции и гармонический анализ. 2⁰. Ортогональные и ортонормированные системы функций. 3⁰. Ряды Фурье по ортогональным системам функций. 4⁰. Определение тригонометрического ряда Фурье.

з⁰. Пусть функция $f(x)$ разложена в ряд по ортогональной на промежутке Δ системе функций

$$\varphi_1(x), \varphi_2(x), \dots, \varphi_n(x), \dots, \quad (\Phi)$$

т.е. имеет место равенство

$$f(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \varphi_k(x), \quad x \in \Delta. \quad (E_\Phi)$$

Тогда возникает важный вопрос: как найти коэффициенты a_k этого разложения?

Для того чтобы справиться с этой задачей, умножим обе части равенства (E_{Φ}) на функцию $\varphi_n(x)$, после чего проинтегрируем получившееся соотношение по промежутку Δ .

В результате получим

$$\int_{\Delta} f(x) \varphi_n(x) dx = \int_{\Delta} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} a_k \varphi_k(x) \varphi_n(x) \right) dx.$$

Предположим, что операции интегрирования и бесконечного суммирования в правой части можно поменять местами. Тогда получим

$$\begin{aligned}\int_{\Delta} f(x) \varphi_n(x) dx &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\int_{\Delta} a_k \varphi_k(x) \varphi_n(x) dx \right) = \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \int_{\Delta} \varphi_k(x) \varphi_n(x) dx = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \delta_k^n \int_{\Delta} |\varphi_k|^2 dx.\end{aligned}$$

Здесь δ_k^n — это символ Кронекера. Последнее равенство справедливо в силу ортогональности системы функций (Φ) .

Таким образом, имеем равенство

$$\int_{\Delta} f(x) \varphi_n(x) dx = a_n \int_{\Delta} |\varphi_n|^2 dx.$$

Предположим еще, что среди функций си-

системы (Φ) нет тождественно нулевых. Тогда

$$\int_{\Delta} |\varphi_n|^2 dx \neq 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

и при этом

$$a_n = \frac{\int_{\Delta} f(x) \varphi_n(x) dx}{\int_{\Delta} |\varphi_n|^2 dx}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (\text{FC})$$

Это и есть искомые коэффициенты разложения (E_{Φ}) .

Определение. Числа a_n , определяемые для заданной функции $f(x)$ по формулам (ФС), называются коэффициентами Фурье функции $f(x)$. Ряд $\sum_{k=1}^{+\infty} a_k \varphi_k(x)$ называется рядом Фурье функции $f(x)$ по ортогональной системе (Φ) .

Для заданной ортогональной системы (Φ) , не содержащей тождественно нулевой функ-

ции, по формулам (ФС) всегда можно найти коэффициенты Фурье данной интегрируемой функции $f(x)$.

Следовательно, возможно записать формальным образом и ряд Фурье по системе (Φ) с найденными по формулам (ФС) коэффициентами.

Однако нужно иметь ввиду, что этот ряд Фурье, во-первых, может расходиться в некоторых точках промежутка Δ и, во-вторых, если он сходится в точке x , то его сумма в общем случае не обязательно совпадает со значением $f(x)$.

По этой причине вместо знака равенства функции $f(x)$ сумме ее ряда Фурье иногда

используется иной символ — знак эквивалентности:

$$f(x) \sim \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \varphi_k(x), \quad x \in \Delta. \quad (E_\Phi')$$

Это замечание относится, в частности, к разложениям по ортогональным тригонометрическим системам, т.е. к *тригонометрическим рядам Фурье*.

Для того чтобы выяснить, сходится ли тригонометрический ряд Фурье к значениям соответствующей функции $f(x)$, эту функцию изначально подчиняют некоторым дополнительным условиям. Точнее, требуют, чтобы $f(x)$ принадлежала некоторому функциональному классу. Например, требуют, чтобы функция $f(x)$ была дифференцируема на промежутке Δ , причем ее производная должна быть непрерывна на замыкании этого промежутка.

Тема : Тригонометрические ряды Фурье

1⁰. Определение тригонометрического ряда Фурье. 2⁰. Комплекснозначная форма тригонометрических рядов Фурье. Частичные суммы. Стандартная тригонометрическая система в комплексной форме. 3⁰. Интегральные представления частичных сумм. Ядра Дирихле. Свойство равномерной ограниченности интегралов от ядер Дирихле. 4⁰. Носитель функции, финитные функции, ступенчатые функции. Теорема об аппроксимации абсолютно интегрируемых функций финитными ступенчатыми функциями. 5⁰. Теорема о непрерывности первообразной абсолютно интегрируемой функции. 6⁰. Теорема Римана об осцилляции. 7⁰. Теорема о стремлении к нулю коэффициентов Фурье абсолютно интегрируемой функции.

1⁰. Пусть вещественнозначная функция $f(x)$ определена на конечном интервале (a, b) и при этом

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx < +\infty. \quad (L_2)$$

Совокупность всех функций $f(x)$, удовлетворяющих условию (L_2) , образует линейное пространство, которое обозначается как $L_2(a, b)$. Это пространство бесконечномерно.

Для любых двух функций $f(x)$ и $g(x)$ из $L_2(a, b)$ их произведение интегрируемо по (a, b) . При этом определено их скалярное произведение

$$(f, g)_2 = \int_a^b f(x)g(x) dx,$$

а нормы сомножителей задаются равенствами

$$\|f\|_2 = \left\{ \int_a^b |f(x)|^2 dx \right\}^{1/2}, \quad \|g\|_2 = \left\{ \int_a^b |g(x)|^2 dx \right\}^{1/2}.$$

Для любой функции $f(x)$ из пространства $L_2(a, b)$ определены ее коэффициенты Фурье по ортогональной на (a, b) тригонометрической системе

$$\frac{1}{\sqrt{2l}}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{k\pi x}{l}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{k\pi x}{l}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

где $l = (b - a)/2$. Соответствующий функции $f(x)$ тригонометрический ряд Фурье обычно

записывается в следующем виде:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right).$$

Коэффициенты Фурье этого разложения вычисляются по формулам

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_a^b f(x) dx, \quad a_k = \frac{1}{l} \int_a^b f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx,$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_a^b f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

Иногда, чтобы подчеркнуть, что речь идет о коэффициентах Фурье именно функции $f(x)$, пишут $a_k = a_k(f)$, $b_k = b_k(f)$.

Пример. Найти ряд Фурье функции

$$f(x) = \operatorname{sign} x, \quad \text{где} \quad x \in (-1, +1).$$

Решение. Имеем $a = -1$, $b = 1$ и $l = (b - a)/2 = 1$.

Искомый ряд Фурье имеет вид

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} (a_k \cos k\pi x + b_k \sin k\pi x).$$

Для его коэффициентов в силу нечетности функции $f(x) = \operatorname{sign} x$ имеем равенства

$$a_0 = \int_{-1}^{+1} f(x) dx = \int_{-1}^{+1} \operatorname{sign} x dx = 0,$$

$$a_k = \int_{-1}^{+1} f(x) \cos k\pi x \, dx = \int_{-1}^{+1} \operatorname{sign} x \cos k\pi x \, dx = 0.$$

Произведение $\operatorname{sign} x \sin k\pi x$ — это четная функция и поэтому

$$\begin{aligned} b_k &= \int_{-1}^{+1} f(x) \sin k\pi x \, dx = \\ &= 2 \int_0^{+1} \sin k\pi x \, dx = \frac{2}{k\pi} [1 - (-1)^k]. \end{aligned}$$

Следовательно, $b_{2k} = 0$, $b_{2k+1} = \frac{4}{(2k+1)\pi}$ и

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{4}{(2k+1)\pi} \sin(2k+1)\pi x, \quad x \in (-1, +1).$$

Сходимость полученного ряда Фурье в каждой точке из интервала $(-1, 1)$ требуется исследовать отдельно. □

2⁰. Вместо тригонометрической системы

$$1, \cos \frac{\pi x}{l}, \sin \frac{\pi x}{l}, \dots, \cos \frac{k\pi x}{l}, \sin \frac{k\pi x}{l}, \dots, \quad (T_l)$$

часто рассматривают систему комплексно-значных экспонент

$$\varphi_\nu(x) = e^{i\frac{\nu\pi x}{l}}, \quad \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (E_C)$$

Множество $\{\varphi_\nu(x) \mid \nu \in \mathbb{Z}\}$ также называют тригонометрической системой.

Любая функция $\varphi_\nu(x)$ из множества (E_C) представима линейной комбинацией тригономет-

рических функций из множества (T_l) :

$$e^{i\frac{\nu\pi x}{l}} = \cos \frac{\nu\pi x}{l} + i \sin \frac{\nu\pi x}{l}.$$

Определение. Комплекснозначные функции $\varphi(x)$ и $\psi(x)$, определенные на промежутке Δ , называются ортогональными на Δ , если произведение $\varphi(x)\overline{\psi}(x)$ интегрируемо на Δ и при этом справедливо равенство

$$\int_{\Delta} \varphi(x)\overline{\psi}(x) dx = 0.$$

Черта над знаком функции в этом определении означает взятие комплексного сопряжения к этой функции. Если

$$\psi(x) = \operatorname{Re} \psi(x) + i \operatorname{Im} \psi(x),$$

то $\overline{\psi}(x) = \operatorname{Re} \psi(x) - i \operatorname{Im} \psi(x).$

Пример ортогональных на отрезке $[-l, +l]$ комплекснозначных функций дают экспоненты

из множества (E_C) . Для функций $\varphi_{\nu_1}(x)$ и $\varphi_{\nu_2}(x)$ при $\nu_1 \neq \nu_2$ справедливы равенства

$$\int_{-l}^{+l} \varphi_{\nu_1}(x) \overline{\varphi_{\nu_2}(x)} dx = \int_{-l}^{+l} e^{i \frac{\nu_1 \pi x}{l}} e^{-i \frac{\nu_2 \pi x}{l}} dx =$$

$$= \int_{-l}^{+l} e^{i \frac{(\nu_1 - \nu_2) \pi x}{l}} dx = 0.$$

Кроме того имеют место следующие равен-

ства:

$$\int_{-l}^{+l} |\varphi_\nu(x)|^2 dx = \int_{-l}^{+l} \varphi_\nu(x) \overline{\varphi_\nu}(x) dx =$$

$$= \int_{-l}^{+l} e^{i\frac{\nu\pi x}{l}} e^{-i\frac{\nu\pi x}{l}} dx = 2l.$$

Пусть функция $f(x)$ периодична с периодом

$2l$ и при этом

$$\int_{-l}^l |f(x)|^2 dx < +\infty.$$

Тогда говорят, что функция $f(x)$ принадлежит пространству $\tilde{L}_2(-l, l)$.

Для любой функции $f(x)$ из $\tilde{L}_2(-l, l)$ произведение $f(x)e^{-i\xi x}$, где $\xi \in \mathbb{R}$, является абсолютно интегрируемой на $[-l, l]$ функцией.

Определение. *Комплексные числа*

$$c_\nu = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) e^{-i\frac{\nu\pi x}{l}} dx, \quad \nu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots,$$

образуют последовательность коэффициентов Фурье функции $f(x)$ по системе (E_C) .

Подчеркивая, что c_ν — это коэффициенты Фурье именно функции $f(x)$, пишут $c_\nu = c_\nu(f)$.

Воспользуемся равенствами

$$c_\nu = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \left(\cos \frac{\nu\pi x}{l} - i \sin \frac{\nu\pi x}{l} \right) dx,$$

где $\nu = \pm 1, \pm 2, \dots$. Тогда получим следующие соотношения:

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_k = \frac{a_k - ib_k}{2}, \quad c_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Здесь a_0 , a_k , b_k — это коэффициенты Фурье функции $f(x)$ по стандартной тригонометри-

ческой системе (T_l) , то есть

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx, \quad a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{k\pi x}{l} dx,$$

$$b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{k\pi x}{l} dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

Определение. Функциональный ряд

$$\sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} c_{\nu} e^{i \frac{\nu \pi x}{l}},$$

где $c_{\nu} = c_{\nu}(f)$ для $\nu = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, называется тригонометрическим рядом Фурье функции $f(x)$ в комплексной форме.

Частичной суммой ряда Фурье в комплекс-

ной форме называется следующая сумма:

$$T_n(f; x) = \sum_{\nu=-n}^{+n} c_\nu e^{i \frac{\nu \pi x}{l}}. \quad (\text{T}_C)$$

Нижняя и верхняя границы индекса суммирования здесь друг другу противоположны.

Ряд Фурье в комплексной форме называется *сходящимся*, если сходится последовательность его частичных сумм.

Предел функциональной последовательности $T_n(f; x)$ при $n \rightarrow +\infty$, если только он существует, называется *суммой ряда Фурье*.

Факт соответствия между функцией $f(x)$ и рядом Фурье с коэффициентами $c_\nu = c_\nu(f)$ в записи отражается следующим образом:

$$f(x) \sim \sum_{\nu=-\infty}^{+\infty} c_\nu e^{i\frac{\nu\pi x}{l}}.$$

Частичная сумма $T_n(f; x)$ ряда Фурье в комплексной форме допускает однозначное выражение через коэффициенты Фурье a_k , b_k функции f по стандартной тригонометрической системе. Имеем из определения

$$\begin{aligned} T_n(f; x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \frac{a_k - ib_k}{2} e^{i\frac{k\pi x}{l}} + \\ &+ \sum_{k=1}^n \frac{a_k + ib_k}{2} e^{-i\frac{k\pi x}{l}} = \end{aligned}$$

$$= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n \left(a_k \cos \frac{k\pi x}{l} + b_k \sin \frac{k\pi x}{l} \right).$$

Таким образом, $T_n(f; x)$ — это n -ая частичная сумма ряда Фурье функции $f(x)$ по стандартной тригонометрической системе (T_l) .

Множество функций $e^{i\nu x}$, где ν принимает всевозможные целые значения, называется *стандартной тригонометрической системой в комплексной форме*.

3⁰. Функция $f(x)$, принадлежащая пространству $\tilde{L}_2(-\pi, \pi)$, по определению периодична с периодом 2π и удовлетворяет условию

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx < +\infty.$$

Для любой такой функции $f(x)$ частичная сумма ее ряда Фурье задается следующим

равенством:

$$T_n(f; x) = \sum_{\nu=-n}^{+n} c_\nu e^{i\nu x}, \quad \text{где}$$

$$c_\nu = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) e^{-i\nu\xi} d\xi.$$

Подставляя интегральные представления коэффициентов c_ν в частичную сумму $T_n(f; x)$,

преобразуем ее к эквивалентному виду:

$$\begin{aligned} T_n(f; x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \sum_{\nu=-n}^{+n} e^{i\nu(x-\xi)} d\xi = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) D_n(\xi - x) d\xi. \quad (\text{TD}_n) \end{aligned}$$

Здесь $D_n(\xi - x)$ — это ядро интегрального оператора в правой части, определяемое ра-

ВЕНСТВОМ

$$D_n(\xi - x) = \sum_{\nu=-n}^{+n} e^{i\nu(x-\xi)}.$$

Определение. Функция $D_n(x) = \sum_{\nu=-n}^{+n} e^{i\nu x}$ называется ядром Дирихле порядка n .

Из определения $D_n(x)$ получаем равенство

$$D_n(x) = 1 + 2 \sum_{\nu=1}^n \cos \nu x \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Следовательно, ядро Дирихле $D_n(x)$ — это четная (2π) -периодическая функция. При этом

$$D_n(0) = 1 + 2n, \quad \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} D_n(x) dx = 1.$$

Заметим, что $\sum_{\nu=-n}^{+n} e^{i\nu x}$ — это сумма геометрической прогрессии со знаменателем $q = e^{ix}$ и начальным членом e^{-inx} .

Применяя известную для суммы геометрической прогрессии формулу, запишем ядро Дирихле в виде следующей дроби:

$$D_n(x) = \frac{e^{-inx} - e^{inx+ix}}{1 - e^{ix}} = \frac{\sin(n + 1/2)x}{\sin(x/2)}.$$

Сделав замену переменной интегрирования в (TD_n) и воспользовавшись четностью ядра

Дирихле $D_n(x)$, получим формулу

$$T_n(f; x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(\xi + x) D_n(\xi) d\xi.$$

Подынтегральная функция здесь периодична по переменной ξ с периодом 2π .

Следовательно, интеграл справа можно заменить на интеграл по любому промежутку

длины 2π . В частности, имеет место равенство

$$T_n(f; x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi + x) D_n(\xi) d\xi.$$

Разбивая интеграл справа в сумму двух: от $-\pi$ до нуля и от нуля до $+\pi$, заменим затем в первом из этих слагаемых переменную ξ на $-\xi$. Пользуясь при этом четностью ядра

Дирихле, приходим к равенству

$$T_n(f; x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (f(x - \xi) + f(\xi + x)) D_n(\xi) d\xi.$$

С помощью этого соотношения исследуют сходимость при $n \rightarrow +\infty$ последовательности функций $T_n(f; x)$ к какому-нибудь пределу. При этом используется информация о поведении ядер Дирихле при $n \rightarrow +\infty$. В частности, установлено следующее утверждение.

Лемма (равномерная ограниченность интегралов от ядер Дирихле). Существует такая конечная постоянная C , что при всех натуральных n , $n = 1, 2, \dots$, имеет место неравенство

$$\left| \int_{\xi}^{\eta} D_n(x) dx \right| \leq 2\pi C \quad \forall \xi, \eta \in (0, \pi).$$

Доказательство леммы проводить не будем.

4⁰. Функции, абсолютно интегрируемые на промежутке числовой прямой, часто аппроксимируют более простыми объектами (например, тригонометрическими полиномами).

Прежде чем сформулировать результаты, относящиеся к такого рода аппроксимациям, введем необходимые понятия и дадим соответствующие определения.

Определение. Для функции $f = f(x)$, $x \in D_f$, замыкание множества точек x из D_f , в которых функция $f = f(x)$ не обращается в нуль, называется носителем функции f . Носитель функции f обозначается символом $\text{supp } f$.

К примеру, носитель любой тригонометрической функции совпадает со всей числовой прямой.

Определение. Заданная на всей числовой прямой функция $f = f(x)$ называется финитной, если ее носитель является ограниченным множеством.

Таким образом, функция $f = f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, финитна тогда и только тогда, когда она равна нулю вне некоторого отрезка числовой прямой.

Определение. Заданная на промежутке Δ функция $f = f(x)$ называется ступенчатой, если существует разбиение промежутка Δ на конечное число меньших промежутков, на каждом из которых функция $f = f(x)$ постоянна.

К примеру, функция $f(x) = \text{sign } x$ ступенчатая на отрезке $[-1, +1]$.

Нам понадобится сейчас понятие *измеримого подмножества* числовой прямой. Говорят, что множество чисел g измеримо, если

$$\int_g dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \chi_g(x) dx < +\infty.$$

Здесь $\chi_g(x)$ — это характеристическая функция (*индикатор*) множества g , равная единице во всех точках этого множества и нулю во всех остальных точках числовой прямой.

К примеру, любой ограниченный промежуток Δ числовой прямой — это измеримое

множество:
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \chi_{\Delta}(x) dx = |\Delta| < +\infty.$$

В 1905 году итальянский математик Джузеппе Витали построил пример неизмеримого числового множества, названного потом в его честь. При построении этого примера использовалась аксиома выбора из теории множеств.

Теорема (аппроксимация абсолютно интегрируемой функции). Пусть функция $f = f(x)$ абсолютно интегрируема на конечном или бесконечном промежутке Δ числовой прямой. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует финитная ступенчатая функция $\varphi_\varepsilon(x)$ такая, что ее носитель вложен в замыкание $\overline{\Delta}$ промежутка и при этом

$$\int_{\Delta} |f(x) - \varphi_\varepsilon(x)| dx < \varepsilon.$$

Доказательство. Для заданного $\varepsilon > 0$ всегда найдется ограниченное измеримое множество g_ε , $g_\varepsilon \subset \Delta$, на котором функция $f = f(x)$ интегрируема по Риману и при этом

$$\int_{\Delta} |f(x)| dx - \int_{g_\varepsilon} |f(x)| dx = \int_{\Delta \setminus g_\varepsilon} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

В случае, если промежуток Δ ограничен, в качестве g_ε можно взять сам этот промежуток.

Пусть $\chi_\varepsilon(x)$ — это индикатор множества g_ε .
Обозначим произведение $f(x)\chi_\varepsilon(x)$ через $f_\varepsilon(x)$.
Тогда $f_\varepsilon(x)$ совпадает с $f(x)$ при $x \in g_\varepsilon$ и $f_\varepsilon(x)$ равна нулю при $x \notin g_\varepsilon$.

Следовательно, справедлива оценка

$$\int_{\Delta} |f(x) - f_\varepsilon(x)| dx = \int_{\Delta \setminus g_\varepsilon} |f(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Функция $f_\varepsilon(x)$ финитна и поэтому ее носитель содержится в некотором отрезке

$$[a, b] \subset \overline{\Delta}, \quad \text{supp } f_\varepsilon(x) \subset [a, b].$$

На отрезке $[a, b]$ функция $f_\varepsilon(x)$ интегрируема по Риману: она интегрируема по Риману как на g_ε так и на $[a, b] \setminus g_\varepsilon$.

Следовательно, существует такое разбиение

τ отрезка $[a, b]$ на меньшие промежутки

$$\Delta_1, \dots, \Delta_N,$$

что выполняются соотношения

$$0 \leq \int_a^b f_\varepsilon(x) dx - s(f_\varepsilon; \tau) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Здесь $s(f_\varepsilon; \tau)$ — это нижняя сумма Дарбу для

функции $f_\varepsilon(x)$ по разбиению τ , то есть

$$s(f_\varepsilon; \tau) = \sum_{j=1}^N m_j |\Delta_j|,$$

где $m_j = \inf \{f_\varepsilon(x) \mid x \in \Delta_j\}$.

Искомую ступенчатую функцию $\varphi(x)$ построим, положив ее равной m_j на каждом промежутке Δ_j , $j = 1, 2, \dots, N$, и равной нулю вне отрезка $[a, b]$.

Построенная таким образом ступенчатая функция $\varphi(x)$ обладает следующими двумя свойствами:

$$1) \quad \varphi(x) \leq f_\varepsilon(x) \quad \text{при всех} \quad x \in \mathbb{R};$$

$$2) \quad \int_{\Delta} \varphi(x) dx = \int_a^b \varphi(x) dx = s(f_\varepsilon; \tau).$$

Последнее равенство справедливо в силу условия, что $\varphi(x)$ — это ступенчатая функция.

Следовательно, справедливы соотношения

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_{\Delta} |f_{\varepsilon}(x) - \varphi(x)| \, dx = \int_{\Delta} (f_{\varepsilon}(x) - \varphi(x)) \, dx = \\ &= \int_{\Delta} f_{\varepsilon}(x) \, dx - \int_{\Delta} \varphi(x) \, dx = \int_a^b f_{\varepsilon}(x) \, dx - s(f_{\varepsilon}; \tau) < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Далее, применяя неравенство треугольника,

приходим к соотношению

$$\int_{\Delta} |f(x) - \varphi(x)| dx \leq \int_{\Delta} |f(x) - f_{\varepsilon}(x)| dx + \\ + \int_{\Delta} |f_{\varepsilon}(x) - \varphi(x)| dx.$$

Каждое из слагаемых в правой части полученного неравенства не превосходит $\varepsilon/2$.

Следовательно, интеграл в левой его части

меньше ε :

$$\int_{\Delta} |f(x) - \varphi(x)| dx \leq \varepsilon.$$

Это означает, что финитная ступенчатая функция $\varphi(x)$ удовлетворяет всем требованиям заключения теоремы, т.е. функция $\varphi(x)$ — искомая. □

Подчеркнем, что в доказанной теореме об аппроксимации промежутков интегрирования

Δ может быть как конечным, так и бесконечным. В частности, можно взять Δ равным полупрямой или вообще всей числовой прямой.

5⁰. Как нам уже известно, интегрирование (взятие первообразной) непрерывной функции приводит в результате к дифференцируемой функции.

Таким образом, операция интегрирования сглаживает подынтегральную функцию.

Оказывается, что это свойство интегрирования увеличивать гладкость подынтегральной функции распространяется на более широкие классы функций нежели просто непрерывные.

Теорема (о первообразной абсолютно интегрируемой функции). Пусть функция $f = f(x)$ абсолютно интегрируема на промежутке Δ числовой прямой. Тогда ее первообразная

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad \text{где } a \in \Delta,$$

непрерывна на замыкании промежутка Δ .

Доказательство. По теореме об аппроксимации абсолютно интегрируемых функций для

любого $\varepsilon > 0$ всегда найдется такая финитная ступенчатая функция $\varphi_\varepsilon(x)$, что

$$\int_{\Delta} |f(x) - \varphi_\varepsilon(x)| dx < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Ступенчатая функция $\varphi_\varepsilon(x)$ имеет непрерывную на $\overline{\Delta}$ первообразную

$$\Phi_\varepsilon(x) = \int_a^x \varphi_\varepsilon(t) dt, \quad \text{где } a \in \Delta.$$

При этом для всех x из $\overline{\Delta}$ справедлива следующая оценка:

$$\begin{aligned} |F(x) - \Phi_\varepsilon(x)| &= \left| \int_a^x (f(t) - \varphi_\varepsilon(t)) dt \right| \leq \\ &\leq \int_a^b |f(t) - \varphi_\varepsilon(t)| dt < \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

Взяв любые две точки x и x_0 из $\overline{\Delta}$ и пользуясь неравенством треугольника, получим

далее

$$\begin{aligned} |F(x) - F(x_0)| &\leq |F(x) - \Phi_\varepsilon(x)| + |\Phi_\varepsilon(x) - \Phi_\varepsilon(x_0)| + \\ &+ |\Phi_\varepsilon(x_0) - F(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3} + |\Phi_\varepsilon(x) - \Phi_\varepsilon(x_0)| + \frac{\varepsilon}{3}. \end{aligned}$$

Первообразная $\Phi_\varepsilon(x)$ непрерывна в точке x_0
и поэтому существует такое $\delta > 0$, что

$$\forall x \in O_\delta(x_0) \cap \overline{\Delta} \quad \Rightarrow \quad |\Phi_\varepsilon(x) - \Phi_\varepsilon(x_0)| \leq \frac{\varepsilon}{3}.$$

Следовательно, для всех точек x из пересечения $O_\delta(x_0) \cap \overline{\Delta}$ справедлива оценка

$$|F(x) - F(x_0)| \leq \varepsilon.$$

По определению, это и означает, что в точке x_0 первообразная $F(x)$ исходной функции непрерывна. □